

柯西列

柯西列 (**Cauchy sequence**) 是一列 “后面的任意两项都可以无限接近” 的数列。它的定义不需要预先知道极限是什么，因此特别适合用来证明极限的存在性。

一句话记忆：

收敛列：所有后项靠近一个已知或未知的中心；柯西列：所有后项彼此靠近。

1. 定义

在度量空间 (X, d) 中，数列 (x_n) 称为柯西列（或基本列），如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n > N, \quad d(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

在实数中，距离是绝对值，因此定义写成

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall m, n > N, \quad |x_m - x_n| < \varepsilon.$$

注意量词顺序： N 可以依赖于 ε ，但选定 N 后，所有 $m, n > N$ 都必须满足不等式。不能只验证相邻两项，也不能只验证某一个 m, n 。

2. 收敛列一定是柯西列

定理

在任意度量空间中，如果 $x_n \rightarrow a$ ，那么 (x_n) 是柯西列。

证明

给定 $\varepsilon > 0$ 。由 $x_n \rightarrow a$ ，存在 N ，使得当 $n > N$ 时

$$d(x_n, a) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是当 $m, n > N$ 时，由三角不等式

$$d(x_m, x_n) \leq d(x_m, a) + d(a, x_n) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

所以 (x_n) 是柯西列。

实数情形就是

$$|x_m - x_n| \leq |x_m - a| + |x_n - a| < \varepsilon.$$

这一步不需要实数完备性；任何度量空间都成立。

3. 柯西收敛准则与完备性

定理（实数的柯西收敛准则）

对实数列 (x_n) ,

$$(x_n) \text{ 收敛} \iff (x_n) \text{ 是柯西列.}$$

其中“收敛 $\Rightarrow$ 柯西”由上一节证明；反方向是实数完备性的体现。

完备空间

一个度量空间称为完备的，如果其中每个柯西列都收敛于该空间中的某个点。

- $\mathbb{R}$ 是完备的；
- $\mathbb{Q}$ 不是完备的；
- 任意有限维欧氏空间 $\mathbb{R}^d$ 都是完备的；
- 闭集作为完备空间的子空间仍然完备。

因此，“柯西列”描述的是内部的相互靠近，而“完备性”保证这种靠近最终能在空间内部找到极限。

4. 柯西列的等价判据

定义尾集

$$E_N = \{x_n : n > N\}.$$

在实数中，柯西条件等价于

$$\text{diam}(E_N) = \sup_{m, n > N} |x_m - x_n| \rightarrow 0.$$

也就是说，尾部所有项组成的集合的直径趋于 0。这个表述常用于证明：先估计任意两项的差，而不必猜极限。

柯西列还有两个基本性质：

1. 柯西列一定有界；
2. 柯西列的任意子列仍是柯西列。

柯西列有界性的证明

取 $\varepsilon = 1$ 。存在 N ，使得 $m, n > N$ 时

$$|x_m - x_n| < 1.$$

固定一个 $n_0 > N$ ，则所有 $n > N$ 满足

$$|x_n| \leq |x_n - x_{n_0}| + |x_{n_0}| < 1 + |x_{n_0}|.$$

前面有限项再取一个最大值，就得到整个数列有界。

5. 典型例题：平方倒数和是柯西列

令

$$s_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}.$$

证明 (s_n) 是柯西列。

不妨设 $m > n$ 。则

$$|s_m - s_n| = \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k^2}.$$

对 $k \geq 2$, 有

$$\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$

因此

$$\begin{aligned} |s_m - s_n| &< \sum_{k=n+1}^m \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \\ &< \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取

$$N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1.$$

当 $m, n > N$ 时, 若 $m = n$, 差为 0; 若 $m \neq n$, 交换 m, n 后可设 $m > n$, 于是

$$|s_m - s_n| < \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

故 (s_n) 是柯西列。由 $\mathbb{R}$ 的完备性, (s_n) 收敛; 本例不需要先知道它的极限是 $\pi^2/6$ 。

6. 为什么不能只估计最大项

仍考虑

$$\sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k^2}.$$

如果粗略地写成

$$\sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k^2} \leq \frac{m-n}{(n+1)^2},$$

这个上界不适合作为柯西证明，因为 $m-n$ 可以任意大。即使 $1/(n+1)^2 \rightarrow 0$ ，也不能因此断言“任意多项之和”趋于 0。

正确做法是把每一项写成望远镜差：

$$\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$

相邻项抵消后只剩首尾两项，最终得到与 m 无关的统一估计 $1/n$ 。

7. 柯西列不一定在原空间收敛

考虑有理数序列 $(q_n) \subset \mathbb{Q}$ ，其中 q_n 是逐步逼近 $\sqrt{2}$ 的有限小数，例如

$$1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, \dots$$

在通常绝对值距离下，这个序列是柯西列：小数位数足够多以后，任意两项的差都很小。

但它在 $\mathbb{Q}$ 中没有极限，因为它在 $\mathbb{R}$ 中的极限是无理数 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 。所以

$\mathbb{Q}$ 中存在柯西列不收敛于 $\mathbb{Q}$ 。

这正是 $\mathbb{Q}$ 不完备的具体表现。把这些“缺少的极限”补齐，可以得到实数；戴德金切割与柯西序列等价类是两种常见的构造方式，可参见 [[戴德金切割]]。

8. 常见错误

1. 把“ $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$ ”当成柯西条件。相邻项差趋于 0 通常不够，例如 $x_n = \log n$ 。
2. 只证明 $|x_m - x_n|$ 对固定的 m, n 很小。柯西定义要求同一个 N 控制所有 $m, n > N$ 。
3. 先猜极限再证明柯西。柯西方法的优势正是无需知道极限。
4. 说“柯西列一定收敛”却不说明空间。正确说法是：在完备空间中，每个柯西列都收敛。
5. 把“有界”当成“柯西”。有界列不一定收敛，也不一定是柯西列，例如 $(-1)^n$ 。
6. 把子列收敛误认为原列收敛。一个收敛子列远远不够；若原列是柯西列，则其任意收敛子列的极限才会控制整个原列。

9. 一句话总结

柯西列的尾部任意两项彼此接近；实数的完备性把“彼此接近”提升为“收敛到一个实数”。

10. 课堂关联

- 2026-10-08 数学分析课堂摘录：柯西列定义与平方倒数和的证明约 90:37.370-98:04.410。
- 戴德金切割：从完备性角度理解实数构造。